

Aufgabenblatt Arithmetische Operatoren

Aufgabe 1: Rechteck berechnen

Beschreibung: Einfache Rechenoperationen mit Variablen sind der Einstieg in praktische Programmieraufgaben.

Aufgabenstellung: Schreibe ein Programm, das Fläche und Umfang eines Rechtecks berechnet.

1. Lege die Variablen `breite` und `hoehe` an und weise ihnen Werte zu.
2. Berechne Fläche und Umfang.
3. Gib beide Ergebnisse mit erklärendem Text aus.

Beispielausgabe:

```
Die Fläche des Rechtecks beträgt: 15
Der Umfang des Rechtecks beträgt: 16
```

Aufgabe 2: Operatorenpräzedenz

Beschreibung: Python wertet Ausdrücke nach festen Regeln aus – genauso wie in der Mathematik. Das Verständnis dieser Reihenfolge ist grundlegend.

Aufgabenstellung: Berechne die Ergebnisse der folgenden Ausdrücke **zuerst im Kopf** und notiere die Zwischenschritte als Kommentar. Überprüfe danach mit Python.

1. $2 + 3 * 4$
2. $(2 + 3) * 4$
3. $10 - 4 / 2$
4. $(10 - 4) / 2$
5. $5 + 8 * (9 - 5) / 2 ** 4$

Beispiel:

```
# 5 + 12 * 3
# 5 + 36
# 41
print(5 + 12 * 3)
```

Aufgabe 3: Minuten in Stunden umrechnen

Aufgabenstellung:

1. Lege eine Variable `minuten_gesamt` mit einem beliebigen ganzzahligen Wert an (z.B. 135).
2. Berechne daraus die Anzahl der **vollen Stunden** und die **verbleibenden Minuten**.
3. Gib das Ergebnis in folgendem Format aus:

```
135 Minuten entsprechen 2 Stunden und 15 Minuten.
```

Tipp: Überlege, welche arithmetischen Operatoren hier sinnvoll eingesetzt werden können.

Aufgabe 4: Rabatt und Steuern

Beschreibung: Prozentrechnung kombiniert mehrere Operatoren und ist ein klassischer Anwendungsfall in der Programmierung.

Aufgabenstellung: Ein Produkt kostet **120,00 €**. Auf den Preis wird zuerst ein **Rabatt von 15 %** gewährt. Anschließend wird auf den reduzierten Preis eine **Mehrwertsteuer von 19 %** aufgeschlagen.

1. Lege geeignete Variablen für Preis, Rabattanteil und Steueranteil an.
2. Berechne den Preis nach Abzug des Rabatts.
3. Berechne den Endpreis inklusive Mehrwertsteuer.
4. Gib alle drei Werte mit erklärendem Text aus.

Beispielausgabe:

```
Ursprünglicher Preis: 120.0 €
Preis nach Rabatt: 102.0 €
Endpreis inkl. Mehrwertsteuer: 121.38 €
```

[Bonus] Quersumme einer Zahl

Beschreibung: Die Quersumme einer Zahl ist die Summe aller ihrer einzelnen Ziffern. Die Quersumme von `2748` ist zum Beispiel `2 + 7 + 4 + 8 = 21`.

Aufgabenstellung: Gegeben ist folgende vierstellige Zahl:

```
zahl = 2748
```

1. Extrahiere jede der vier Ziffern einzeln in eine eigene Variable. Überlege welcher Operator sich hierfür eignet.

2. Berechne die Quersumme und speichere sie in einer Variable.
3. Gib alle vier Ziffern und die Quersumme aus.

Beispielausgabe:

```
Zahl: 2748  
Ziffer 1: 2  
Ziffer 2: 7  
Ziffer 3: 4  
Ziffer 4: 8  
Quersumme: 21
```